UNIT

02

PART 1 · AI와 친해지기

생성형 AI는 어떻게 말을 만들까

그럴듯한 다음 말을 고르는 기계, 그래서 생기는 장점과 한계

학습 목표

1. 생성형 AI가 **"다음에 올 말을 예측"**해 문장을 만든다는 것을 설명할 수 있다.
2. 같은 질문에도 답이 **매번 조금씩 다른 이유**를 말할 수 있다.
3. 생성형 AI의 **한계 세 가지**(환각, 지식 시점, 대화 기억 한계)를 예를 들어 설명할 수 있다.

왜 배우나요?

AI가 어떻게 답을 만드는지 알면, **언제 믿고 언제 확인해야 하는지**가 저절로 보입니다. 원리를 아는 사람이 도구를 가장 안전하게 씁니다.

생각 열기

다음 빈칸에 들어갈 말은 무엇일까요? "동해물과 백두산이 ____"

AI 대화

나

동해물과 백두산이

AI

마르고 닳도록, 하느님이 보우하사 우리나라 만세...

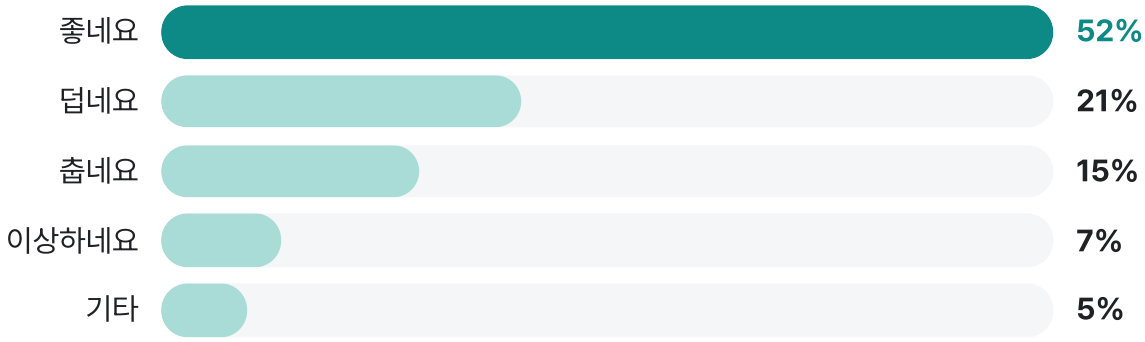
핵심 용어 대규모 언어 모델(LLM) 토큰 확률 환각 지식 시점 맥락 창

이 단원의 흐름 다음 말 맞히기 › 학습과 대화 › 답이 달라지는 이유 › 꼭 알아야 할 한계

02-1 다음 말 맞히기 게임

여러분은 "동해물과 백두산이" 다음에 어떤 말이 올지 바로 압니다. 그 노래를 **수없이 들었기 때문**입니다. 생성형 AI도 이와 비슷한 방식으로 말을 만듭니다.

생성형 AI의 바탕에는 **대규모 언어 모델(LLM)**이 있습니다. 책·기사·웹 문서처럼 엄청난 양의 글을 읽고, 어떤 말 다음에 어떤 말이 자주 오는지를 익힌 프로그램입니다.



그래프 2-1 "오늘 날씨가 정말 ___" 다음에 올 말의 확률 (설명을 위한 가상의 값)

AI는 앞 문장을 보고 다음 말 후보마다 **확률**을 매깁니다. 그중 하나를 골라 붙이고, 다시 다음 말을 고르는 일을 수백 번 되풀이해 긴 답을 완성합니다.

핵심 개념

생성형 AI가 글을 만드는 방법

앞의 글을 보고 → **다음에 올 말을 예측**하고 → 하나를 골라 붙이기를 **반복**한다. AI는 "사실인지"가 아니라 **"그럴듯한지"**를 기준으로 말을 고른다.

용어

대규모 언어 모델 (LLM)

Large Language Model. 아주 많은(Large) 글로 배운 언어(Language) 모델(Model). 대화형 AI의 '두뇌'에 해당한다.

용어

토큰 (token)

AI가 글을 나누어 처리하는 작은 조각. 한국어는 대략 글자 1~2개가 1토큰이다. 이용량을 토큰으로 세기도 한다.

TIP

휴대폰 자판의 **추천 단어** 기능을 떠올려 보세요. LLM은 그 기능을 엄청나게 키우고 다듬은 것과 비슷합니다.

예제 답을 그대로 믿어도 될까?

예제 1 도서관 휴관일 묻기 ★☆☆

김정숙 님이 AI에게 "우리 동네 ○○도서관 오늘 문 열어?"라고 물었더니, AI가 **"네, 매주 월요일만 휴관합니다"**라고 답했습니다. 이 답을 그대로 믿으면 안 되는 이유 두 가지를 쓰고, 확인 방법을 말해 보세요.

풀이

1. **지식 시점**: AI는 배운 시점 이후의 변화(임시 휴관, 운영 시간 변경)를 모를 수 있습니다.
2. **환각 가능성**: 많은 도서관이 월요일에 쉰다는 '흔한 패턴'으로 그럴듯하게 답했을 수 있습니다.
3. **확인**: 도서관 공식 홈페이지나 전화로 오늘 운영 여부를 직접 확인합니다.

답 **지식 시점과 환각 때문에 틀릴 수 있다. 공식 홈페이지·전화로 확인한다.**

지역 정보(영업시간·주소·전화번호)는 AI가 특히 자주 틀리는 영역!

1 오늘

2 오늘 **날씨가**

3 오늘 날씨가 **정말** **좋네요?**

그림 2-2 낱말을 하나씩 붙여 가며 문장을 만드는 과정. 주황색이 새로 고른 말이다.

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

같은 질문을 두 번 했더니 AI의 답 표현이 조금 달랐습니다. AI가 고장 난 것일까요? 한 문장으로 답해 보세요.

확인 문제 2단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. "대규모 언어 모델은 앞의 글을 보고 다음에 올 _____ 을 예측하여 문장을 만든다."

02 ★☆☆

"환각(hallucination)"에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① AI가 사람처럼 꿈을 꾸는 현상

② 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 자신 있게 말하는 현상

③ AI가 질문을 이해하지 못해 답을 거부하는 현상

④ 인터넷이 끊겨 답이 늦게 나오는 현상

03 ★★☆

다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI는 학습한 시점 이후에 생긴 일도 항상 정확히 알고 있다. O · X

(ㄴ) 같은 질문에도 AI의 답 표현은 매번 달라질 수 있다. O · X

(ㄷ) AI가 자신 있게 말하면 사실이라고 믿어도 된다. O · X

04 ★★★

그래프 2-1을 보고, AI가 "좋네요"를 고를 가능성이 가장 높은 이유를 **학습**이라는 낱말을 넣어 설명하세요.